

Sistema de Sonar

Versão 2026

OBJETIVOS

Após a conclusão desta experiência, os seguintes tópicos devem ser conhecidos pelos alunos:

- Aplicação de sensor ultrassônico de distância e de servomotor em sistemas digitais;
- Uso de comunicação serial para transmissão de dados;
- Desenvolvimento de circuito para varredura e detecção de objetos;
- Desenvolvimento de máquina de estados para controle de um sistema estrutural;
- Aplicação da refatoração de código para revisar projetos funcionais;
- Desenvolvimento de circuitos e bancadas de teste para a composição de múltiplos componentes;
- Realização de testes de unidade e testes de integração de circuitos digitais;
- Projeto de circuitos em FPGA.

RESUMO

Esta experiência tem por objetivo iniciar o desenvolvimento de um circuito que realiza a varredura e a detecção de objetos próximos com a utilização de um sensor ultrassônico de distância e de um servomotor e que possui uma saída serial de dados para se comunicar com um dispositivo de apresentação de dados.

O sistema de sonar será desenvolvido e testado para a placa FPGA DE0-CV usando a infraestrutura disponível na bancada do Laboratório Digital.

1. ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

Sistemas digitais conhecidos como **radar**, **lidar** ou **sonar** podem ser caracterizados como variações de um sistema que tem como função principal detectar objetos à distância. Inicialmente, o termo “*radar*” foi criado a partir do acrônimo da expressão em inglês “*radio detection and ranging*” que, em tradução livre, significa “*detecção e localização por rádio (frequência)*”. Essa detecção pode ser realizada por meio de ondas eletromagnéticas que são emitidas pelo radar, refletidas nos objetos distantes e recebidas por sensores. A detecção desses objetos permite localizá-los e medir sua distância. Dependendo do sinal eletromagnético usado, um sistema de detecção de objetos pode ser nomeado de forma diferente. Em sistemas veiculares autônomos em desenvolvimento por diversas empresas e grupos de pesquisa, por exemplo, uma das alternativas utilizadas é o **lidar** (*light detection and ranging*), em que a distância a objetos é aferida com o uso de um sinal luminoso (*laser*). Já em submarinos, usam-se ondas acústicas para propagação na água, e seu sistema de detecção e localização de objetos é chamado **sonar** (*sound navigation and ranging*). Dependendo da frequência acústica usada, o **sonar** pode ser infrassônico (baixas frequências) ou ultrassônico (altas frequências). Nesta experiência, o sensor ultrassônico de distância HC-SR04, que trabalha com pulsos ultrassônicos de 40KHz, será utilizado para projetar um sistema de sonar.

1.1. Interface do Circuito

O projeto desta experiência visa desenvolver um circuito digital que permite rastrear objetos pela medida de distância aos objetos. A interface básica de sinais do circuito deve seguir os sinais apresentados na figura 1. O processo de varredura e medida de distância aos objetos é executado com auxílio de um atuador e de um sensor específico.

O atuador escolhido é um servomotor de posição, responsável por posicionar o sensor de distância para a varredura e localização de objetos. O sensor escolhido é o sensor ultrassônico HC-SR04, já comentado.

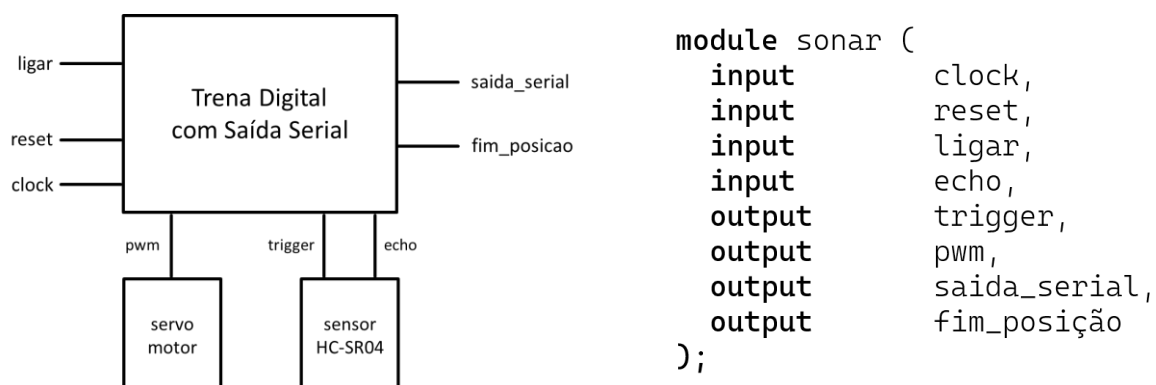


Figura 1: Interface básica do Sistema de Sonar.

A montagem física dos componentes do sonar deve permitir uma variação angular **dentro dos limites especificados para o servomotor**. A figura 2 ilustra uma possível montagem física.

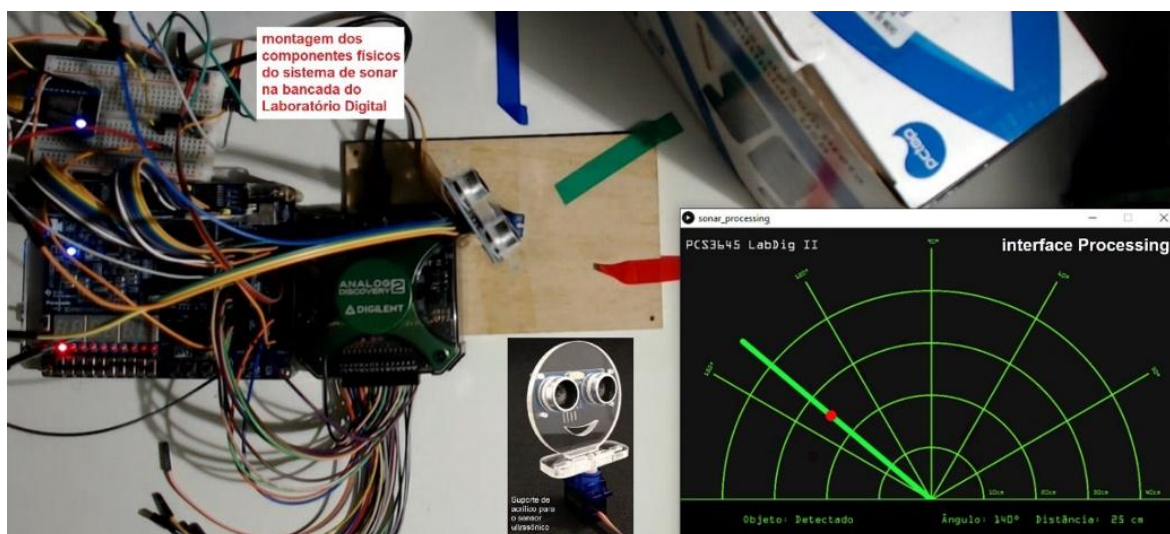


Figura 2: Montagem do sistema de sonar na bancada do Laboratório Digital.

A figura 2 mostra os principais elementos do projeto e sua interação durante o funcionamento do sistema de sonar. O sensor HC-SR04 deve ser acoplado ao servomotor, permitindo que o sensor seja rotacionado em relação ao eixo do servomotor. A cada posição angular, a distância ao objeto mais próximo deve ser medida. Em seguida, um bloco de informação composto por **posição angular** e **distância** deve ser enviado pela interface serial para que, posteriormente, ele seja graficamente representado na tela do computador. Um programa desenvolvido no ambiente *Processing* é fornecido como aplicação final da interface.

1.2. Descrição Sucinta do Funcionamento

O funcionamento do sistema de sonar deve seguir a seguinte descrição:

O circuito do Sistema de Sonar deve somente iniciar sua operação com o acionamento do sinal **LIGAR**. A qualquer momento, o “desacionamento” do sinal **LIGAR** deve interromper o funcionamento do sistema. A interface do sonar com os componentes externos ocorre por meio dos sinais **TRIGGER**, **ECHO** e **PWM**. No modo de localização, o sistema deve continuamente realizar o ciclo de rastreamento de objetos, que consiste em (i.) medir a distância, (ii.) enviar os dados de posição e (iii.) reposicionar o conjunto servomotor e sensor a uma **taxa de 1 medida a cada 2 segundos**. Ao final de uma etapa de medição, envio serial e reposicionamento, o circuito deve gerar um pulso na saída **FIM_POSICAO**. O sinal de saída do circuito **SAIDA_SERIAL** é um sinal RS-232C que deve ser conectado a um dispositivo de comunicação serial, e a informação enviada é composta por dois valores: o ângulo de posicionamento do servomotor e a distância ao objeto nessa posição. Essa saída deve ser transmitida por um sinal RS-232C na configuração 7E1 a 115200 *bauds* em formato “**ângulo,distância#**”, usando **caracteres ASCII**. Cada informação (ângulo e distância) deve ser composta por 3 dígitos BCD em código ASCII. Elas são separadas por um caractere ‘,’ (vírgula), e um caractere “#” (*hashtag*) termina a mensagem, totalizando 8 dados ASCII enviados. Por exemplo, uma saída que indica um objeto na posição angular 120° a 17 cm de distância deve ser composta pela sequência de dados ASCII “120,017#”.

1.3. Considerações para o Desenvolvimento do Projeto

Na sequência, apresentam-se considerações sobre o método de desenvolvimento do projeto do circuito do Sistema de Sonar.

1.3.1. Refatoração de Código

Inicialmente, deve-se executar a **refatoração do código fonte** dos circuitos projetados nas experiências anteriores. A refatoração é uma atividade ampla em projetos de Engenharia (de Software, principalmente) e envolve a alteração do projeto (ex.: código-fonte) visando, por exemplo, (i.) melhoria da legibilidade e entendimento, (ii.) melhoria de eficiência ou (iii.) correção de problemas. No contexto desta experiência, a técnica de refatoração deve ser utilizada para **revisar os componentes preexistentes** de forma a **adequar o seu funcionamento** para o sistema de sonar (e eventuais próximas experiências).

Convém mencionar que qualquer refatoração, revisão ou modificação de código deve ser seguida da realização do **teste** deste código, uma vez que ele foi alterado de alguma forma. Recomenda-se o uso do ModelSim para a execução dos testes para a verificação de funcionamento dos códigos após as refatorações.

A) Revisão do circuito de controle do servomotor

A revisão desse componente envolve uma modificação além da revisão de código. O circuito de controle do servomotor (`controle_servo.v`) deve ser modificado para gerar o sinal PWM de saída para 8 posições angulares com as larguras de pulso da Tabela 1.

Tabela 1: Posições, largura de pulso PWM, ciclos de *clock* de 50MHz e ângulos do servomotor.

posicao	largura do pulso (ms)	ciclos de <i>clock</i>	ângulo
000	0,7	35.000	20°
001	0,914	45.700	40°
010	1,129	56.450	60°
011	1,343	67.150	80°
100	1,557	77.850	100°
101	1,771	88.550	120°
110	1,986	99.300	140°
111	2,2	110.000	160°

O módulo refatorado deve ser chamado `controle_servo_8` e seguir a interface da Figura 3.

```

module controle_servo_8 (
    input      clock,
    input      reset,
    input  [2:0] posicao,
    output     controle,
    output     db_reset,
    output  [2:0] db_posicao,
    output     db_controle
);

```

Figura 3: Módulo revisado para o controle do servomotor.

Os sinais de depuração `db_reset` e `db_posicao` predefinidos podem ser usados na depuração do circuito em caso de mau funcionamento na placa FPGA. O sinal `db_reset` pode ser usado para verificar a entrada de *reset* do componente, e os sinais `db_posicao` e `db_controle` servem para depurar o funcionamento do circuito. Por exemplo, o sinal `db_controle` pode ser ligado em osciloscópio para monitorar sua forma de onda.

Para a realização de testes de verificação funcional do componente refatorado usando o **ModelSim**, recomenda-se o desenvolvimento de um *testbench* que gere o sinal de saída para as 8 posições definidas. Isso pode ser realizado em um único teste incluindo todos os casos de testes, um para cada posição do servomotor. A análise da forma de onda resultante deve validar as larguras de pulso para cada posição.

B) Revisão do circuito de transmissão serial

O circuito de transmissão serial assíncrona (`tx_serial_7E1.v`) com o modo de transmissão 7E1, com dados de 7 *bits*, paridade par e taxa de 115200 *bauds*, deve ser refatorado antes de ser usado como componente interno. Os elementos para interface com dispositivos externos, como o detector de borda de início de transmissão (usado para tratar pulsos largos de entrada) e os codificadores de saída para *displays* de 7 segmentos, **devem ser retirados**. Além disso, as saídas projetadas para serem apresentadas em *displays* de 7 segmentos devem ser revisadas para mostrarem seus respectivos **valores binários**.

A definição do módulo revisado é apresentada na figura 4.

O sinal de depuração `db_partida` pode ser usado para verificar a entrada *partida*. Já o sinal `db_saida_serial` pode ser conectado em osciloscópio e analisador lógico para verificar o sinal serial. Por fim, o sinal de estado da Unidade de Controle do módulo de transmissão serial, `db_estado`, pode ser usado para verificar o funcionamento do componente.

O respectivo *testbench* aplicado na experiência de transmissão serial assíncrona deve ser adaptado para as simulações com o ModelSim. As formas de onda resultantes devem ser analisadas para validar o funcionamento do componente refatorado.

```
module tx_serial_7E1 (
    input    clock,
    input    reset,
    input    partida,
    input    [6:0] dados_ascii,
    output    saida_serial,
    output    pronto,
    output    db_partida,
    output    db_saida_serial,
    output    [3:0] db_estado
);
```

Figura 4: Módulo revisado para a transmissão serial.

C) Revisão do circuito de interface com o sensor ultrassônico de distância

A funcionalidade do circuito interno da interface com o sensor ultrassônico de distância HC-SR04 (*interface_hcsr04.v*¹) não precisa ser modificada para esta experiência. Recomenda-se apenas realizar uma revisão do código para ajustar a interface do componente.

O módulo refatorado de *interface_hcsr04* deve seguir a interface da Figura 5.

```
module interface_hcsr04 (
    input    clock,
    input    reset,
    input    medir,
    input    echo,
    output    trigger,
    output    [11:0] medida,
    output    pronto,
    output    db_reset,
    output    db_medir,
    output    [3:0] db_estado
);
```

Figura 5: Módulo revisado para a interface com HC-SR04.

Os sinais de depuração definidos servem para os procedimentos de verificação de mau funcionamento na placa FPGA. Por exemplo, os sinais *db_reset* e *db_medir* podem ser usados para verificar as entradas do componente, ao passo que o sinal *db_estado* pode ser usado para monitorar o funcionamento interno do componente.

Este componente refatorado pode ser testado e verificado com o ModelSim usando como base o *testbench* fornecido na experiência “Interface com Sensor Ultrassônico de Distância”.

1.3.2. Dicas para o desenvolvimento do Sistema de Sonar

Segundo o método de projeto de Sistemas Digitais, é recomendável elaborar o **pseudocódigo** do funcionamento do sistema como ponto de partida. Com base no pseudocódigo, deve-se elaborar a sequência de operações² essenciais com o acionamento dos componentes correspondentes, devidamente desenvolvidos e testados em experiências anteriores e/ou durante o processo de refatoração.

¹ O módulo *exp3_sensor* NÃO deve ser usado para sintetizar o circuito da experiência 3 para a placa FPGA. Deve-se empregar somente o módulo interno da interface com o sensor ultrassônico, *interface_hcsr04*.

² Por exemplo, o ciclo básico de funcionamento do circuito do sistema de sonar envolve o posicionamento do servomotor, em seguida a medição de distância a objetos e posterior envio dos dados de ângulo e distância para a saída serial do sistema digital.

Um esboço do pseudocódigo do Sistema de Sonar é apresentado na Figura 6.

```
pseudocódigo: Sistema de Sonar
entradas: ligar, echo
saídas: trigger, pwm, saida_serial, fim_posicao
1. loop infinito
2.   enquanto ligar=0 espera
3.   inicie componentes internos
4.   posicionamento inicial do servomotor
5.   faça
6.     aguardar 2 segundos
7.     medir distância ao objeto
8.     transmitir dados do sonar
9.     mudar servomotor para próxima posição
10.  enquanto ligar=1
11. fim loop
```

Figura 6: Esboço do pseudocódigo do sistema de sonar.

Para o **desenvolvimento incremental** do projeto da experiência, sugere-se que a integração dos componentes descritos seja realizada de forma incremental. Por exemplo, em uma primeira etapa pode-se realizar a integração inicial dos circuitos de controle do **servomotor** e de interface com o **sensor de distância** com a **geração dos dados seriais** (trena digital).

ATENÇÃO: a **movimentação do servomotor** deve iniciar na primeira posição espacial (000), conforme definido na seção 1.3.1. A, e percorrer sequencialmente até a última posição (111), voltando logo em seguida para a posição inicial (000). Esta movimentação será denominada "**movimentação vai**". Outras formas de movimentação do servomotor poderiam ser implementadas, como por exemplo, a "**movimentação vai-e-volta**" onde o servomotor realiza inicialmente o movimento de ida (000 até 111) e, em seguida, o movimento de volta (111 até 000) e assim por diante.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Atividade 1 – Projeto e Verificação do Sistema de Sonar

Esta atividade visa desenvolver o projeto e a verificação do Sistema de Sonar usando as ferramentas apresentadas e usadas no Laboratório Digital. A qualidade da documentação do projeto é um ponto importante da avaliação do desempenho do grupo.

- a) Desenvolva o **projeto do circuito** do Sistema de Sonar, conforme especificação apresentada na seção 1 da apostila. Siga as etapas de desenvolvimento, elaborando e documentando os projetos de cada um dos circuitos intermediários. Apresente as decisões de projeto e os detalhes do seu funcionamento. Acrescente na documentação **diagramas de projeto** (diagrama de blocos do fluxo de dados e diagrama de transição de estados para unidade de controle), **planos de teste** e **simulações** para cada componente.

DICA: na documentação do projeto, escreva um parágrafo descrevendo o funcionamento do circuito, fornecendo a cada passo os componentes envolvidos e as ações tomadas pelos elementos.

- b) Defina um **Plano de Teste** com a descrição dos casos de teste para a verificação de funcionamento do sistema de sonar como um todo.
- c) Elabore o(s) *testbench(es)* necessários e execute a **verificação funcional** do projeto utilizando **simulação** dos casos de teste definidos para o sistema de sonar usando o **ModelSim**. Anote as figuras das formas de onda obtidas para mostrar o correto funcionamento dos módulos testados e anexe-as, de forma **legível**, no Planejamento.

DICA: as **anotações** das formas de onda devem mostrar os principais eventos no funcionamento do circuito, como por exemplo, envio do sinal *Trigger* para início da medida de distância pelo sensor HC-SR04, início da transmissão de cada caractere serial, término de cada ciclo de medidas, posição do servomotor e reinício do ciclo da "movimentação vai". Outros eventos relevantes podem ser indicados se o grupo julgar relevante.

- d) Submeta junto com o Planejamento um arquivo zip (`exp5_modelsim_txbyy.zip`) contendo os códigos Verilog usados para simulação com o ModelSim (código fonte dos módulos, circuitos de teste e *testbenches*). Inclua **TODOS** os *testbenches* utilizados na refatoração e no projeto do sonar.
- e) **Responda a seguinte questão no Planejamento:** “Como o Sistema de Sonar de seu grupo irá se comportar se o sensor de distância não devolver o sinal echo em qualquer posição da varredura? Se o funcionamento for comprometido, como você sugere melhorar o projeto para evitar esse problema?”.

2.2. Atividade 2 – Planejamento da Execução Experimental

Esta atividade experimental visa planejar como a parte experimental será executada na bancada do Laboratório Digital. **A qualidade deste plano também será considerada na avaliação do grupo.**

- f) Elabore um **Plano de Execução Experimental** a ser seguido durante a execução das atividades experimentais na bancada remota. Mostre:
- 1) como serão realizados a montagem e os testes incrementais do Sistema de Sonar;
 - 2) como cada componente de hardware deve ser energizado e que cuidados devem ser tomados ao fazer as conexões de alimentação de cada componente (ex.: tensão de alimentação).
 - 3) quais são os circuitos de teste intermediários definidos;
 - 4) como o funcionamento correto de cada módulo é validado;
 - 5) quais testes devem ser aplicados para verificar o Sistema de Sonar e suas partes;
 - 6) os principais sinais de depuração definidos pelo grupo e que podem ser monitorados durante os testes intermediários e a demonstração final do projeto. Mostre também as ferramentas selecionadas para a monitoração destes sinais e seus recursos e configurações.
- DICA:** elabore uma tabela descrevendo cada sinal de depuração, sua função ou aplicação no monitoramento e na depuração do circuito, que recurso deve ser usado para isso e como ele deve ser monitorado.
- g) Mostre no Planejamento a sequência de atividades planejadas pelo grupo para serem executadas na bancada do Laboratório Digital.
- h) Como preparação para a síntese, execute a designação de sinais aos recursos da placa FPGA. Adote a designação mínima de pinos da Tabela 2 e complete-a com os pinos necessários da FPGA. Recomenda-se que o grupo acrescente sinais de depuração e documente-os no Planejamento.

Tabela 2 – Designação mínima (incompleta) de pinos para o Sistema de Sonar.

sinal	pino DE0-CV	pino da FPGA
clock	CLOCK_50	M9
reset	chave SW0	
ligar	chave SW1	
trigger	GPIO_1_D1	
echo	GPIO_1_D3	
pwm	GPIO_0_D35	
saida_serial	GPIO_0_D1	
fim_posicao	GPIO_1_D35	

- i) Submeta o arquivo QAR do projeto (`exp5_txbyy.qar`) junto com o Planejamento.

2.3. Atividade 3 – Procedimento Experimental na Bancada do Laboratório

Esta atividade experimental visa executar o Plano de Execução Experimental elaborado pelo grupo para testar o projeto do Sistema de Sonar na bancada do Laboratório Digital.

- j) A cada etapa de testes, programe a placa FPGA e execute os testes planejados. Mostre para o professor o correto funcionamento de cada circuito de teste planejado e relate ocorrências experimentais.
- k) Capture formas de onda dos principais sinais de depuração usando ferramentas do **Analog Discovery** e imagens de saídas em *displays* de 7 segmentos e LEDs para o Sistema de Sonar. Documente também as saídas observadas no software **Processing** (na interface gráfica e no console de mensagens).
- l) Finalmente, teste o circuito (completo) do Sistema de Sonar.

- m) Relate quaisquer ocorrências experimentais no Relato da experiência.
- n) Realize uma demonstração de funcionamento do Sistema de Sonar ao professor.
- o) Submeta o arquivo QAR final do projeto do sistema de sonar `exp5_final_txbyy.qar` junto com o Relatório.

2.4. Atividade 4 – Desafio

- p) Uma **atividade adicional** será apresentada pelo professor. Execute-a e documente sua realização no Relato da experiência.

3. BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, F.V. de; SATO, L.M.; MIDORIKAWA, E.T. **Tutorial para criação de circuitos digitais em Verilog no Quartus Prime 20.1**. Apostila de Laboratório Digital. Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, Escola Politécnica da USP. Edição de 2024.
- ALMEIDA, F.V. de; SATO, L.M.; MIDORIKAWA, E.T. **Tutorial para criação de circuitos digitais hierárquicos em VHDL no Quartus Prime 16.1**. Apostila de Laboratório Digital. Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, Escola Politécnica da USP. Edição de 2017.
- ALTERA / Intel. **DE0-CV User Manual**. 2015.
- ALTERA / Intel. **Quartus Prime Introduction Using Verilog Designs**. 2016.
- ALTERA / Intel. **Quartus Prime Introduction to Simulation of Verilog Designs**. 2016.
- Cytron Technologies. **HC-SR04 Product user's manual**. May 2013.
- Electronic Industries Association. **Interface Between Data Terminal Equipment and Data Communication Equipment Employing Serial Date Interchange EIA-RS-232-C**, Washington, August 1969.
- HELD, G. **Understanding Data Communications**. 6th ed., New Riders, 1999.
- MIDORIKAWA, E.T. **Metodologia de Projeto com Dispositivos Programáveis**. Apostila de Laboratório Digital. PCS-EPUSP, 2016.
- PROCESSING. Site do programa *Processing*. <http://processing.org>. Acesso em 19/09/2026.
- Ricardo Menotti, Ricardo dos Santos Ferreira. **Introdução à Lógica Digital com Verilog: uma abordagem prática**. Kindle. 2023
- WAKERLY, John F. **Digital Design Principles & Practices**. 5th edition, Prentice Hall, 2018.

4. MATERIAL DISPONÍVEL

- 1 placa com circuito integrado CP2102 (módulo de interface USB serial).
- 1 servomotor de posição Micro Servo 9g SG90 ou equivalente.
- 1 sensor ultrassônico HC-SR04 com VCC=3,3V.
- 1 *protoboard* ou outra plataforma de montagem.
- 1 ou mais objetos para medida de distância.
- 1 régua ou outra ferramenta de medida de distância.

5. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- 1 computador com interface serial (ou 1 cabo USB serial) e software de comunicação.
- 1 computador com software Intel Quartus Prime e ModelSim.
- 1 dispositivo Analog Discovery da Digilent.
- 1 placa de desenvolvimento FPGA DE0-CV com a FPGA Cyclone V 5CEBA4F23C7N.

Histórico de Revisões

E.T.M./2015 – versão inicial.
E.T.M./2019 – revisão e atualização.
E.T.M./2020 – revisão e reorganização da experiência para acesso remoto.
E.T.M./2021 – revisão.
E.T.M./2022 – revisão e atualização para o ensino presencial.
E.T.M./2023 – revisão.
E.T.M./2024 – revisão e adaptação para Verilog.
E.T.M./2025 – revisão.
E.T.M. & A.V.S.N./2026 – revisão.